

IEE3682 - Electro-óptica

Tarea 2

Nicolás Seguel

Septiembre 2025

Pregunta 1

Se asume una onda plana con dirección de propagación z y el campo eléctrico tiene componentes x e y . Bajo estas condiciones se tiene que la ecuación de onda es:

$$E(z, t) = \Re \left\{ \mathbf{E}_0 e^{-j(kz - \omega t)} \right\}$$

El vector $\mathbf{E}_0$ corresponde al campo eléctrico y para la polarización circular derecha es igual a:

$$\mathbf{E}_0 = \frac{E_0}{\sqrt{2}}(\hat{x} + j\hat{y})$$

Ahora bien, para la polarización circular izquierda:

$$\mathbf{E}_1 = \frac{E_1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - j\hat{y})$$

Reemplazando estos valores de $\mathbf{E}_0$ en la ecuación de onda se tiene:

$$\begin{aligned} E_x(z, t) &= \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos(kz - \omega t) \\ E_y(z, t) &= \frac{E_0}{\sqrt{2}} \sin(kz - \omega t) \\ E_z(z, t) &= 0 \end{aligned}$$

Para una onda circular izquierda es idéntico, excepto por un cambio de signo en la componente y . Ahora bien, si las ondas se superponen se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} E_x(z, t) &= \frac{E_0 + E_1}{\sqrt{2}} \cos(kz - \omega t) \\ E_y(z, t) &= \frac{E_0 - E_1}{\sqrt{2}} \sin(kz - \omega t) \\ E_z(z, t) &= 0 \end{aligned}$$

Donde E_0 corresponde a la amplitud de la polarización circular derecha y E_1 corresponde a la amplitud de la polarización circular izquierda. Es importante notar que tenemos distintos casos dependiendo de la amplitud de cada polarización. Primero, si $E_0 = 0$ o $E_1 = 0$, se tiene polarización

circular derecha o izquierda, respectivamente. Segundo, si $E_0 = E_1$ se cancela la componente en $\mathbf{y}$, quedando solo las variaciones en la componente $\mathbf{x}$, por lo que se tiene una polarización lineal. Por ultimo, cualquier valor intermedio implica que la amplitud de la componente $\mathbf{y}$ es menor a la componente $\mathbf{x}$. Esta diferencia en la amplitud de las componentes implica que el campo eléctrico tiene una polarización elíptica.

En la figura 1 se muestra una simulación en GeoGebra que muestra la superposición de dos vectores que siguen una trayectoria circular y su suma, que sigue una trayectoria elíptica.

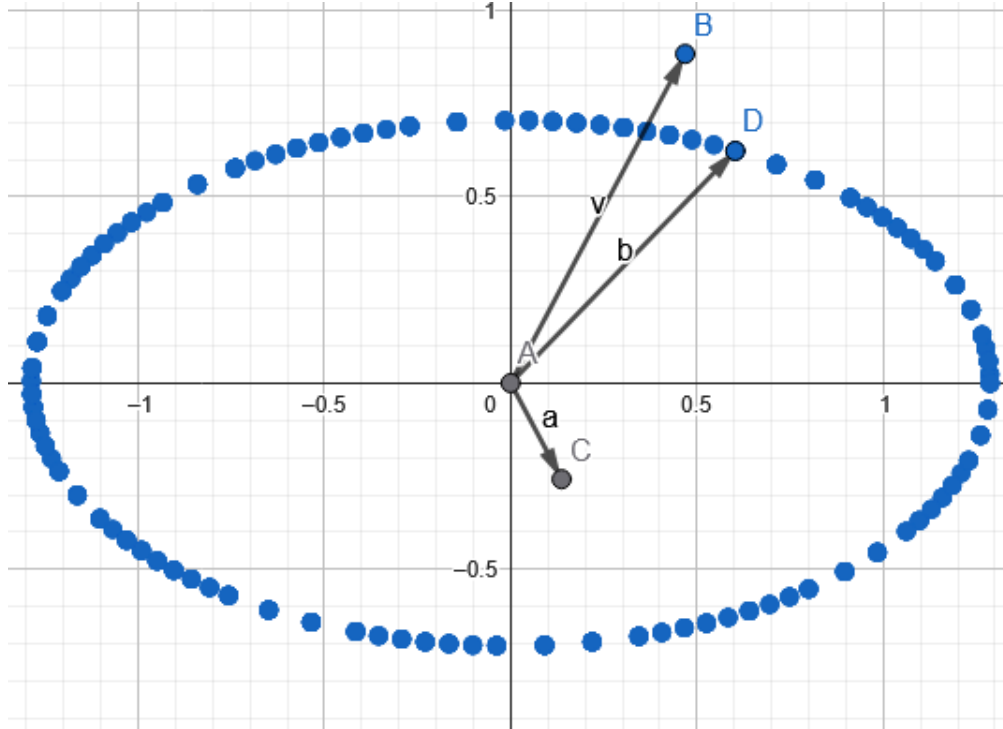


Figura 1: Simulación vectorial de los campos para polarización elíptica.

Pregunta 2

a.

Aplicando a la transformada de Fourier a la función $g(z, t)$ se tiene que:

$$G(k, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} g(z, t) e^{-jkz} dz \right] e^{-j\omega t} dt$$

De esta ecuación es claro ver que las bases de Fourier son independientes entre sí, por lo que se puede escribir la transformada 2D de Fourier como:

$$G(k, \omega) = \iint_{-\infty}^{\infty} g(z, t) e^{-jkz} e^{-j\omega t} dz dt$$

La transformada inversa se puede escribir como:

$$g(z, t) = \frac{1}{4\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} G(k, \omega) e^{jkz} e^{j\omega t} dz dt$$

que corresponde a una superposición de armónicos de $e^{j(kz+\omega t)}$.

b.

c.

d.

e.

Pregunta 3

a.

b.

Pregunta 4

a.

b.

c.

d.

e.

f.